

Manejo e Implementación de Archivos



Guatemala, 08 de julio de 2026

Ing. Luis Aguilar





ESTRUCTURAS Y ALGORITMOS

Organiza, estructura y manipula datos de forma eficiente.



SISTEMAS DE ARCHIVOS

Conoce diferentes arquitecturas y estilos para diseñar soluciones escalables y eficientes.



EXT4



NTFS



APFS



XFS



SEGURIDAD Y DISPONIBILIDAD

Protege la información y garantiza su disponibilidad cuando más se necesita.



PERMISOS



CIFRADO



BACKUP



ALTA
DISPONIBILIDAD



ÉTICA



RESPONSABILIDAD



DATOS SENSIBLES



USO CONSCIENTE



ALMACENAMIENTO

Diferencia y aplica los distintos tipos de almacenamiento según el contexto tecnológico.



HDD



SSD



NAS



SAN



NUBE Y SERVICIOS

Integra servicios en la nube para soluciones modernas y escalables.



aws



Azure



Google Cloud



Dropbox



RESPALDO Y RECUPERACIÓN

Diseña estrategias de respaldo y recuperación para asegurar la continuidad del negocio.



PROGRAMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

Aplica técnicas de programación para manejar archivos y automatizar procesos.



**DATOS BIEN MANEJADOS,
DECISIONES QUE TRANSFORMAN EL MUNDO**

Agenda

Presentación

Programa del curso

Introducción

Conceptos Fundamentales

Cierre

Proyecto



Se divide en 3 fases para obtener un Sistema de Información al Final del Curso.

Las entregas de los proyectos son dependientes.

- 2do. Proyecto → 1er. Proyecto
- 3er. Proyecto → 2do. Proyecto

Información Complementaria



NO SE ACEPTAN TRABAJOS
FUERA DE TIEMPO

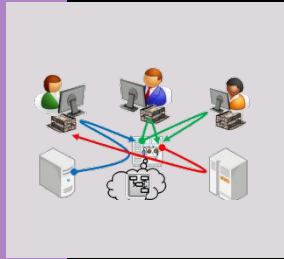


75% DE ASISTENCIA



NOTA 65/100

Introducción a los Sistemas de Información



Dato

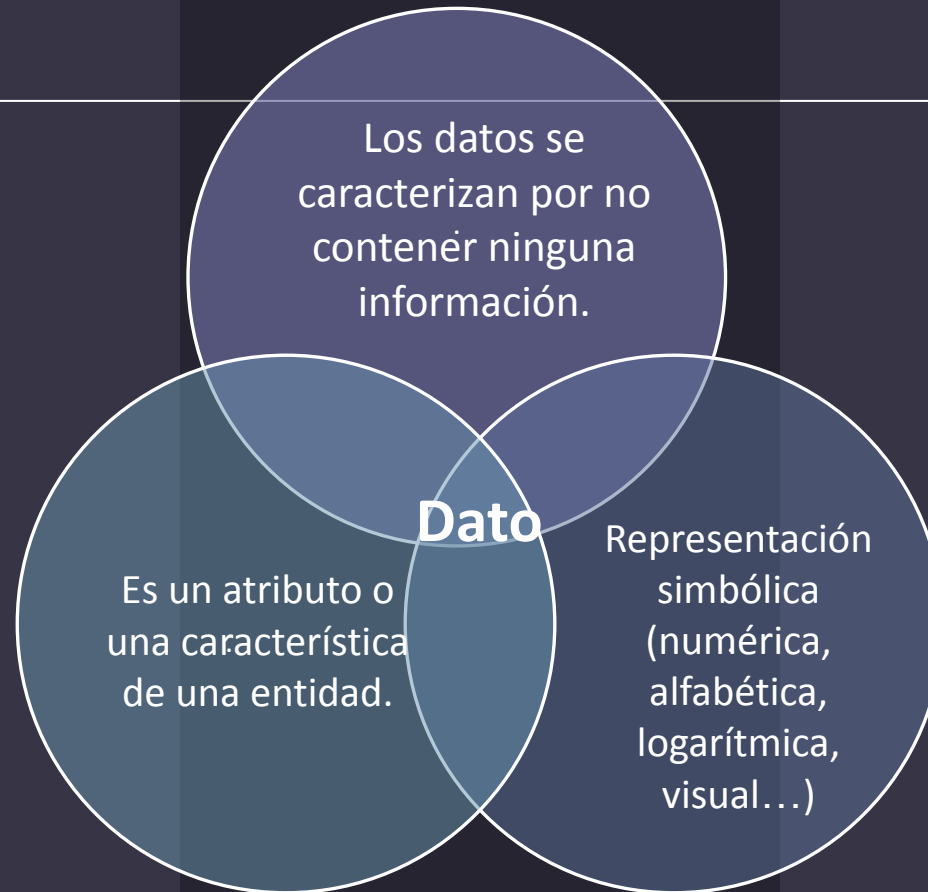
Información

Cantidad vs Calidad

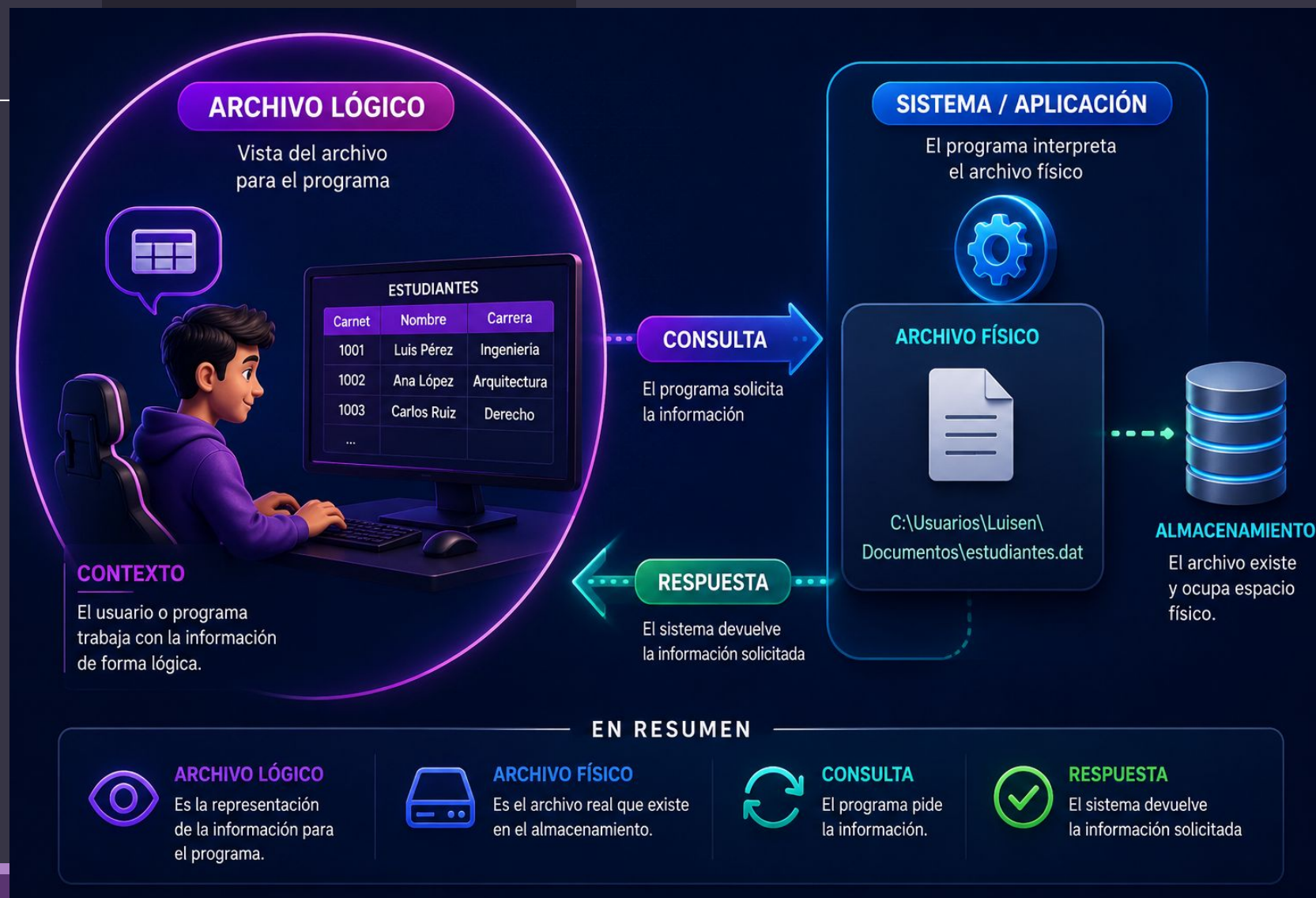
Dato



Dato



Dato



De datos a información

1

- Se obtienen los datos.
- Clasificados para hacer el proceso fácil y rápido

ENTRADA

De datos a información

2

- Se convierten los datos en información significativa.
- Operación de Salida

PROCESO

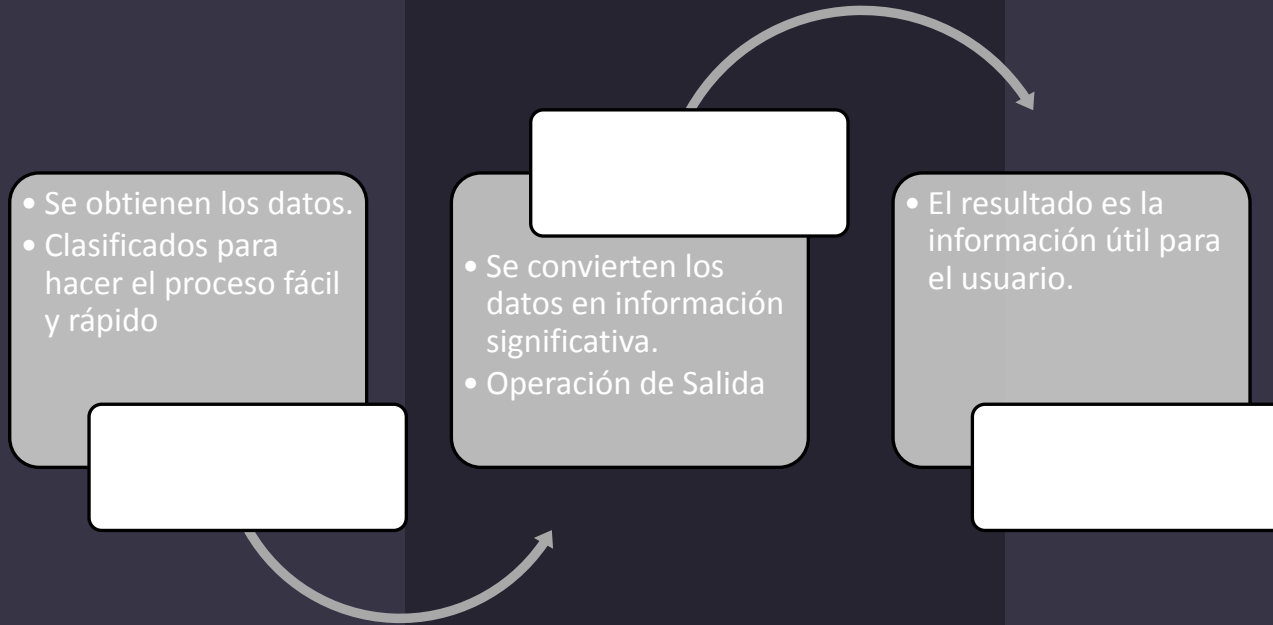
De datos a información

3

- El resultado es la información útil para el usuario.

SALIDA

De datos a información

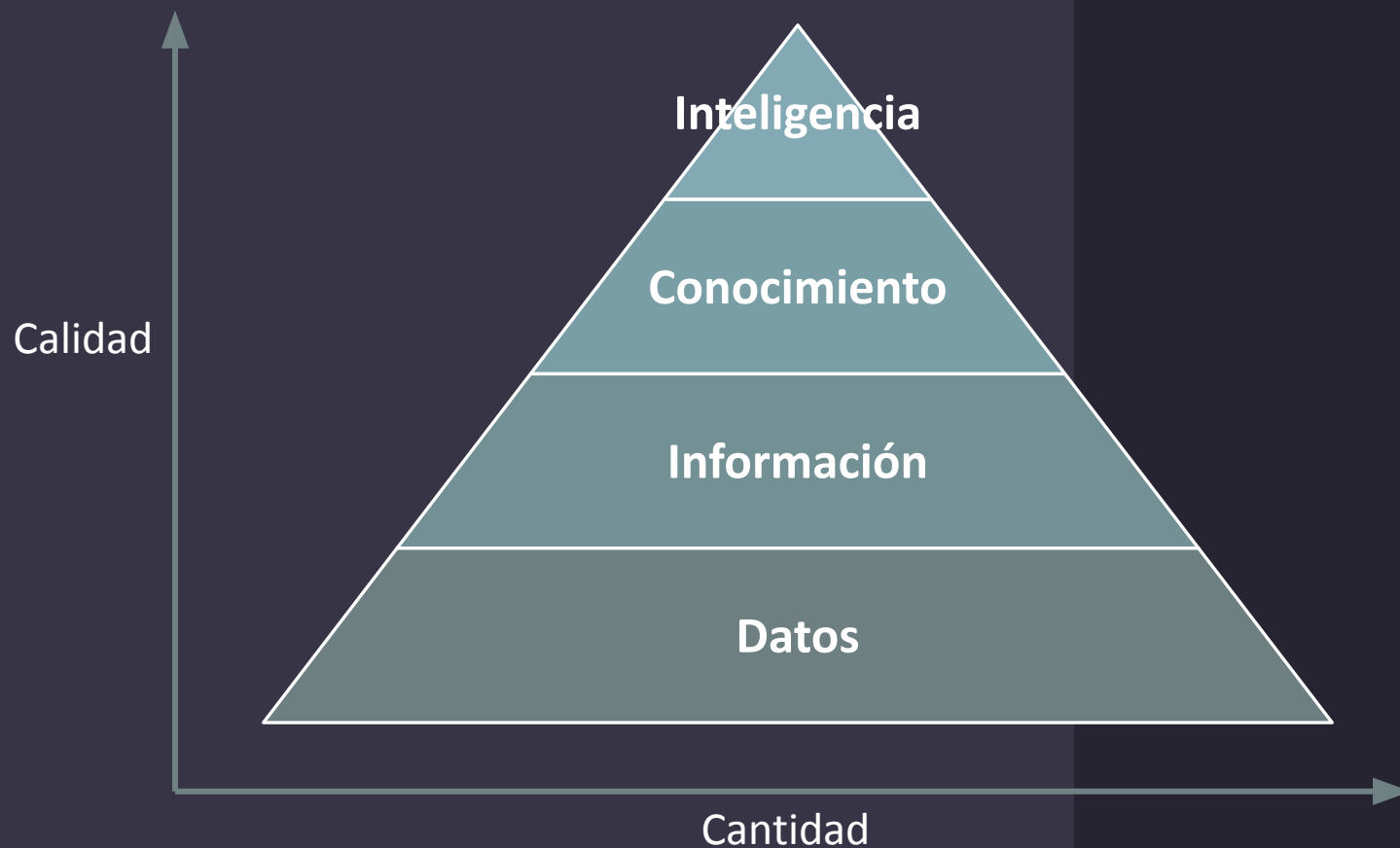


Información

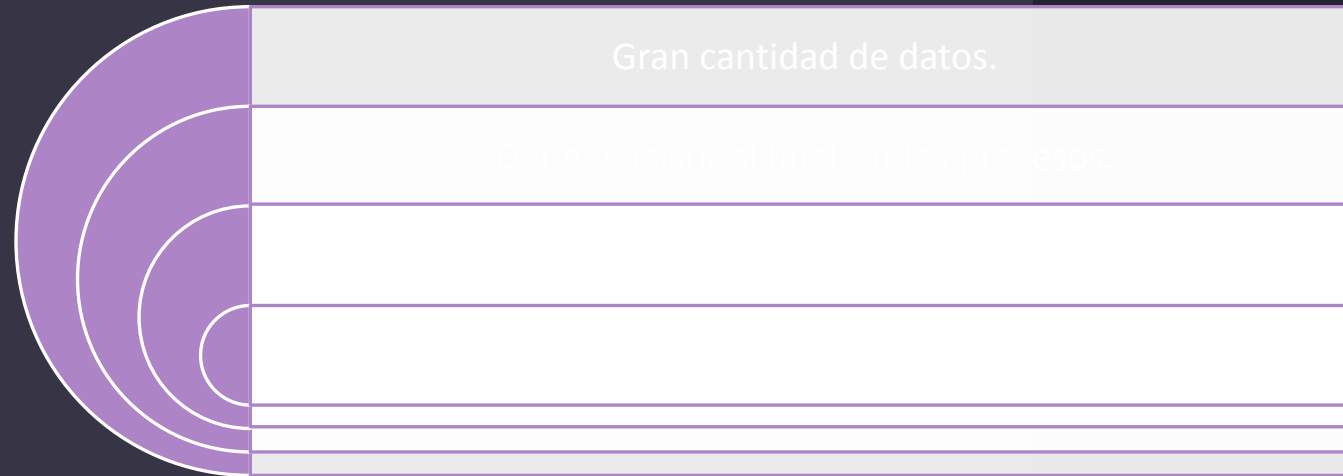


- No es un conjunto de datos cualquiera.
- Colección de **datos significativos** y pertinentes (relevantes) para para la organización que los percibe.
- Para que los datos sean significativos:
 - Símbolos reconocibles.
 - Íntegros.
 - Expresar ideas no ambiguas.
- Los datos son **pertinentes** cuando pueden ser utilizados para responder a preguntas propuestas.

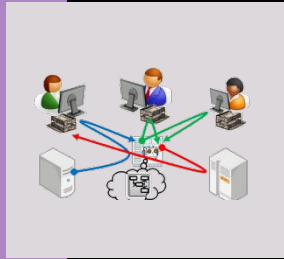
Cantidad vs Calidad



¿Por qué guardar los datos?



Conceptos Fundamentales



Archivo:



es una **secuencia organizada de bytes** almacenada en un medio de almacenamiento secundario. Representa información y posee un nombre, una ruta y atributos que permiten al sistema operativo administrarlo y recuperarlo.

Un archivo es un contenedor de información.

Puede almacenar:



Texto



Imágenes



Audio



Video



Código fuente



Bases de datos

Tipos de Rutas:

Ruta absoluta:

Indica la ubicación completa de un archivo o carpeta **desde el directorio raíz.**

Windows

C:\Users\luis\Desktop\Proyecto\archivo.txt

Linux

/home/luis/Documentos/Proyecto/archivo.txt

Ruta relativa:

Indica la ubicación de un archivo **tomando como referencia el directorio actual.**

Si estamos en:

C:\Users\luis\

podemos acceder a:

Desktop\Proyecto\archivo.txt



TIPOS DE RUTAS

Las rutas son la dirección que utiliza el sistema operativo para **localizar archivos o directorios**.



RUTA ABSOLUTA

Indica la ubicación completa de un archivo o directorio **desde el directorio raíz**.

EJEMPLO



Windows

`C:\Users\Luisen\Desktop\Proyecto\archivo.txt`



Linux

`/home/Luisen/Documentos/Proyecto/archivo.txt`



Siempre comienza desde la raíz.



No depende de la ubicación actual.



RUTA RELATIVA

Indica la ubicación de un archivo tomando como referencia el **directorio actual**.

EJEMPLO

Si estamos en:

`C:\Users\Luisen\`

Podemos acceder a:

`Desktop\Proyecto\archivo.txt`

`..\Desktop\Proyecto\archivo.txt`

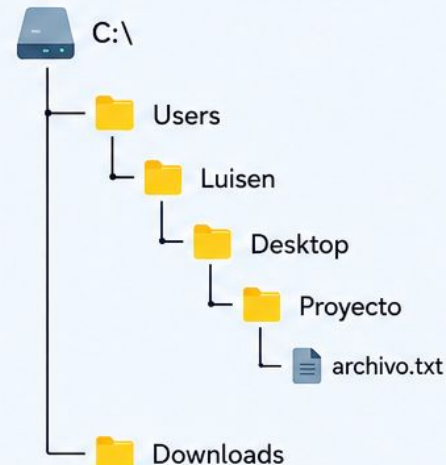
Si estamos dentro de Desktop:

`Proyecto\archivo.txt`

Para subir un nivel:

`..\Downloads`

ÁRBOL DE DIRECTORIOS



EN RESUMEN

Absoluta = desde la raíz

Relativa = desde donde estás

EJEMPLO PRÁCTICO

Si estoy en `C:\Users\Luisen\`
¿Estas dos rutas apuntan al mismo archivo?

`C:\Users\Luisen\Desktop\Proyecto\archivo.txt`

`Desktop\Proyecto\archivo.txt`



¡Sí, apuntan al mismo archivo!

Archivo físico y archivo logico

- Es el archivo que existe realmente en un dispositivo de almacenamiento (HDD, SSD, USB o nube). Está compuesto por una secuencia de bytes y ocupa espacio físico o lógico en un medio de almacenamiento.

Características

-  Se almacena en un dispositivo de almacenamiento.
-  Tiene una ubicación dentro del sistema de archivos.
-  Posee un nombre, una ruta y una extensión.
-  El sistema operativo administra su acceso mediante metadatos.

- Puede decirse que un archivo lógico es como una “Vista” la cual se puede manipular de varias formas sin afectar al archivo físico.

ARCHIVOS: FÍSICO Y LÓGICO



ARCHIVO FÍSICO

Es el archivo que **existe realmente** en un dispositivo de almacenamiento y **ocupa espacio físico**.

EJEMPLO



C:\Users\Luisen\Documentos\estudiantes.dat



Contiene datos en forma de **bytes**.



ARCHIVO LÓGICO

Es la forma en que un programa **interpreta y utiliza la información** almacenada en un archivo físico.

EJEMPLO

Archivo físico:

estudiantes.dat

Contenido del archivo (bytes):

1001,Luis Pérez,Ingeniería
1002,Ana López,Arquitectura
1003,Carlos Ruiz,Derecho

Interpretación del programa
(vista lógica):

Carnet	Nombre	Carrera
1001	Luis Pérez	Ingeniería
1002	Ana López	Arquitectura
1003	Carlos Ruiz	Derecho



El mismo archivo físico puede ser interpretado de **diferentes maneras** por distintos programas.



COMPARACIÓN RÁPIDA

	ARCHIVO FÍSICO	ARCHIVO LÓGICO
 ¿Qué es?	El archivo que existe realmente en el almacenamiento.	La interpretación del archivo por un programa.
 ¿Dónde existe?	En un dispositivo (disco, SSD, USB, nube).	En la memoria del programa al leer el archivo físico.
 ¿Cómo se ve?	Como bytes (datos sin interpretar).	Como registros, tablas, objetos, texto, etc.
 ¿Lo modifica el programa?	Sí, cambia su contenido real.	Sí, puede cambiar la vista; no necesariamente el archivo físico.

¿Qué interesa de un archivo?

- Tipo de archivo
- Qué programa se usa para manipularlo
- Qué plataforma lo puede soportar
- Ruta de acceso
- Propiedades

Sistema de archivos

Archivos regulares

- Contienen información del usuario. .txt, .pas, .c, etc.

Directorios

- Usados para llevar el control de los archivos

Archivos especiales

- Archivos especiales (De caracteres e/s, de bloques para modelar discos)



Gracias

¿ALGUNA PREGUNTA?

